

PROYECTO#1

Pensamiento Computational LAB

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Sistemas

PROYECTO 01

“Sistema de Parqueo Inteligente (gestión básica de tickets y cobros)”

Esteban Lopez Escobar

Diego Sebastián Espinoza

Guatemala, marzo 11 del 2026

INDICE

I. Análisis.....	
1.1. Entradas.....	
1.2. Procesos.....	
1.3. Salidas.....	
II. Diagrama de flujo.....	
III. Algoritmo.....	

ANALISIS

1.1 Entradas

CONFIGURACIÓN INICIAL (3 entradas)

1. Nombre del operador

o Tipo: Texto

o Validación: No puede estar vacío

2. Código de turno

o Tipo: Texto

o Validación: Exactamente 4 caracteres

3. Capacidad del parqueo

o Tipo: Número entero

o Validación: Mínimo 10

MENÚ PRINCIPAL (1 entrada)

4. Opción del menú

o Tipo: Carácter

o Validación: Debe ser A, B, C, D o E (mayúscula o minúscula)

OPCIÓN A - CREAR TICKET DE ENTRADA (3 entradas)

5. Placa del vehículo

o Tipo: Texto

o Validación: Entre 6 y 8 caracteres, sin espacios

6. Tipo de vehículo

o Tipo: Número entero

o Validación: 1 = Moto, 2 = Auto, 3 = Pickup/SUV

7. Nombre del cliente

o Tipo: Texto

o Validación: No puede estar vacío

OPCIÓN B - REGISTRAR SALIDA (1 entrada)

8. ¿Es cliente VIP?

o Tipo: Carácter

o Validación: S = Sí, N = No (mayúscula o minúscula)

OPCIÓN D - SIMULAR PASO DEL TIEMPO (1 entrada)

9. Minutos a simular

o Tipo: Número entero

o Validación: Entre 1 y 1440

1.2 Procesos

PROCESO 1: CONFIGURACIÓN INICIAL

- Solicitar y validar: nombre operador, código turno (4 caracteres), capacidad (≥ 10)
- Inicializar variables: ticketsCreados=0, ticketsCerrados=0, dineroRecaudado=0, tiempoSimulado=0, ticketActivo=Falso

PROCESO 2: MOSTRAR MENÚ PRINCIPAL

- Mostrar opciones A, B, C, D, E con color distintivo
- Solicitar opción al usuario

PROCESO 3: VALIDAR OPCIÓN DEL MENÚ

- Si opción $\neq$ A, B, C, D, E $\rightarrow$ mostrar error en rojo y volver al menú
- Si opción válida $\rightarrow$ ir al proceso correspondiente

PROCESO 4: CREAR TICKET (OPCIÓN A)

- Si hay ticket activo $\rightarrow$ error en rojo y volver
- Si parqueo lleno (ocupados $\geq$ capacidad) $\rightarrow$ error en rojo y volver
- Solicitar y validar: placa (6-8 caracteres), tipo (1-3), nombre cliente
- Guardar: minutoEntrada = tiempoSimulado, ticketActivo = Verdadero
- Incrementar ticketsCreados

- Mostrar confirmación en verde

PROCESO 5: REGISTRAR SALIDA (OPCIÓN B)

- Si NO hay ticket activo → error en rojo y volver
- Calcular minutos = tiempoSimulado - minutoEntrada
- Definir tarifa según tipo (Moto Q5, Auto Q10, Pickup Q15)
- Calcular horas = redondear arriba(minutos/60)
- Calcular subtotal = horas × tarifa
- Si minutos ≤ 15 → subtotal = 0
- Si minutos > 360 → subtotal = subtotal + 25 (multa)
- Preguntar VIP (S/N)
- Si VIP → total = subtotal × 0.9, sino total = subtotal
- Actualizar: dineroRecaudado += total, ticketsCerrados++
- Liberar ticket: ticketActivo = Falso
- Mostrar comprobante en verde

PROCESO 6: VER ESTADO (OPCIÓN C)

- Calcular: ocupados = 1 si hay ticket activo, sino 0
- Calcular: disponibles = capacidad - ocupados
- Mostrar: capacidad, ocupados, disponibles, tiempoSimulado, dineroRecaudado, ticketsCreados, ticketsCerrados
- Si hay ticket activo → mostrar datos del vehículo actual

PROCESO 7: SIMULAR TIEMPO (OPCIÓN D)

- Solicitar minutos (1 a 1440)
- Validar rango → si error, mostrar en rojo y volver
- tiempoSimulado = tiempoSimulado + minutos
- Mostrar nuevo tiempo en amarillo

PROCESO 8: SALIR (OPCIÓN E)

- Mostrar resumen final: tickets creados, cerrados, dinero recaudado, tiempo total

- Mostrar mensaje de despedida

- Terminar programa

PROCESO 9: VALIDACIONES GENÉRICAS

- Validar texto no vacío
- Validar longitud exacta o entre rangos
- Validar números en rango específico
- Mostrar errores en rojo

1.3. Salidas

CONFIGURACIÓN INICIAL

1. Mensajes solicitando: nombre, código turno, capacidad
2. Confirmación "Sistema configurado correctamente"

MENÚ PRINCIPAL

3. Título "MENÚ PRINCIPAL SMARTPARK"
4. Opciones A, B, C, D, E
5. "Seleccione una opción:"

MENSAJES DE ERROR (todos en rojo)

6. "Opción inválida"
7. "Ya existe un vehículo estacionado"
8. "El parqueo está lleno"
9. "No hay ningún vehículo estacionado"
10. "Placa debe tener 6-8 caracteres sin espacios"
11. "Tipo debe ser 1, 2 o 3"
12. "Campo no puede estar vacío"
13. "Código debe tener 4 caracteres"

14."Capacidad debe ser ≥ 10 "

15."Minutos deben estar entre 1 y 1440"

16."Debe ingresar un número válido"

OPCIÓN A - CREAR TICKET

17. Solicitudes: "Ingrese placa:", "Ingrese tipo:", "Ingrese nombre:"

18.Confirmación verde con datos del vehículo ingresado

OPCIÓN B - REGISTRAR SALIDA

19. Pregunta "¿Es VIP? (S/N):"

20.Mensajes: minutos estacionados, cortesía 15 min, multa Q25, descuento VIP

21.Comprobante verde con total a pagar

OPCIÓN C - VER ESTADO

22.Mostrar: capacidad, ocupados, disponibles, tiempo, dinero, tickets
creados/cerrados

23. Si hay vehículo: mostrar sus datos

OPCIÓN D - SIMULAR TIEMPO

24. Solicitud: "Ingrese minutos (1-1440):"

25.Confirmación: nuevo tiempo total

OPCIÓN E - SALIR

26. Resumen final: tickets, dinero, tiempo, operador, código, vehículo al cierre

27."Gracias por usar SmartPark"

Diagrama de flujo.













